

Especificación de Requisitos Software (ERS)

Estándar IEEE Std. 830-1998
Sistema de Gestión de Gimnasio - GymSoft

Evaluación Fase 2 - Corregida (Grupo 5)

Estado: ■ Completado y Validado

Resumen del Documento

Este documento presenta la Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Gimnasio, adaptada estrictamente según las correcciones y rúbrica del estándar IEEE 830. Se estructuran de manera formal las Reglas de Negocio, Restricciones Técnicas, los Requerimientos No Funcionales faltantes (Disponibilidad y Recuperabilidad), las 18 fichas de Requerimientos Funcionales de 8 campos con criterios de aceptación Gherkin y la Matriz de Trazabilidad Bidireccional.

1. Reglas de Negocio (RN) y Restricciones

1.1. Reglas de Negocio (RN)

- **RN-01 (Rango de Edad):** Todo socio registrado en el sistema debe tener una edad obligatoria mayor o igual a 14 años y menor o igual a 80 años.
- **RN-02 (Identificación Única):** El documento de identidad de cada socio es un campo único y no puede duplicarse bajo ninguna circunstancia.
- **RN-03 (Formato de Contacto):** El número de teléfono celular (socios y entrenadores) debe estar compuesto estrictamente por 10 dígitos numéricos.
- **RN-04 (Condición de Socio Moroso):** Un socio se clasifica en estado 'Moroso' si posee al menos un registro de pago en estado 'Pendiente' cuya fecha de vencimiento ya haya pasado respecto a la fecha actual del sistema.
- **RN-05 (Consistencia de Fechas):** Al registrar una membresía, la fecha de vencimiento debe ser cronológicamente posterior a la fecha de inicio.

1.2. Restricciones Técnicas (RE)

- **RE-01 (Plataforma y Despliegue):** El sistema debe ser una aplicación web compatible de forma nativa con los principales navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- **RE-02 (Arquitectura):** Estructuración modular separando estrictamente la lógica de negocio de la capa de datos (MVC o arquitectura limpia).
- **RE-03 (Base de Datos):** Uso obligatorio de un Motor de Base de Datos Relacional (RDBMS) estructurado que soporte transacciones SQL estándar y propiedades ACID.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Usabilidad):** Interfaz gráfica responsiva. El administrador común debe completar un flujo de registro (como el de HU-01) en menos de 3 pasos principales.
- **RNF-02 (Eficiencia - Tiempo de Respuesta):** Las consultas transaccionales de datos deben resolver el renderizado en pantalla en un tiempo no mayor a 2.0 segundos bajo condiciones normales de red.
- **RNF-03 (Seguridad - Confidencialidad):** Autenticación obligatoria mediante credenciales cifradas y mitigación de acceso no autorizado. Cifrado de datos sensibles (documentos y pagos) usando estándares de la industria.
- **RNF-04 (Fiabilidad - Tolerancia a Fallos):** Garantía de la atomicidad de las transacciones (propiedades ACID) en la base de datos, impidiendo escrituras parciales ante caídas de conexión.
- **RNF-05 (Mantenibilidad):** Separación modular que permita cambiar reglas de validación (como rangos de edad) sin afectar otros módulos independientes.
- **RNF-06 (Disponibilidad):** El sistema debe garantizar una disponibilidad operativa del 99.5% durante las horas de apertura del gimnasio (6:00 AM - 10:00 PM). *(Añadido por corrección)*
- **RNF-07 (Recuperabilidad):** Capacidad de restablecer el último estado consistente en un tiempo máximo de 15 minutos utilizando respaldos ante fallas críticas. *(Añadido por corrección)*

3. Fichas de Requerimientos Funcionales (IEEE 830)

A continuación se detallan los 18 requerimientos funcionales del sistema bajo el formato de ficha de 8 campos reglamentario y con criterios de aceptación alineados en formato Gherkin.

Requerimiento Re-estructurado: RF-01 - Registrar Socio

ID: RF-01	Origen: HU-01
Nombre:	Registrar Socio
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El Administrador ha autenticado su sesión correctamente.
Flujo Normal:	1. El Administrador ingresa a Gestión de Socios y selecciona 'Registrar'. 2. El sistema solicita Nombre, Documento, Teléfono y Edad. 3. El Administrador llena los campos y presiona 'Guardar'. 4. El sistema valida RN-01, RN-02 y RN-03. 5. El sistema genera un ID único, almacena el registro y muestra 'Socio registrado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	A1: El socio se registra inicialmente sin entrenador ni rutina asignada (campos en null). El flujo continúa en el paso 5.
Flujos Anormales:	X1: Si los datos violan el rango de edad o formato de teléfono, el sistema bloquea el guardado y muestra un mensaje de error descriptivo. X2: Si el documento ya existe, muestra 'El documento ya está registrado'.
Postcondiciones:	El socio queda guardado de manera persistente en la base de datos.
Criterio Aceptación:	Gherkin: <i>Dado que el administrador está en el formulario de registro,</i> <i>Cuando ingresa datos válidos y un documento único,</i> <i>Entonces el sistema guarda al socio y muestra 'Socio registrado exitosamente'.</i>

Requerimiento Re-estructurado: RF-02 - Actualizar Socio

ID: RF-02	Origen: HU-02
Nombre:	Actualizar Socio
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio a modificar debe existir previamente en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador busca al socio por su ID. 2. El sistema recupera y muestra la información actual. 3. El Administrador modifica Nombre, Teléfono o Edad y presiona 'Actualizar'. 4. El sistema valida los nuevos datos contra RN-01 y RN-03. 5. El sistema guarda los cambios manteniendo el mismo ID y muestra 'Socio actualizado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si el ID no corresponde a ningún socio, muestra 'El socio no existe'. X2: Si los nuevos datos son inválidos, el sistema impide la actualización y conserva los datos anteriores.
Postcondiciones:	Los datos modificados quedan almacenados permanentemente.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que el socio con ID 5 existe, Cuando el administrador cambia su teléfono a un formato válido de 10 dígitos, Entonces el sistema guarda los cambios y muestra 'Socio actualizado exitosamente'.

Requerimiento Re-estructurado: RF-03 - Eliminar Socio

ID: RF-03	Origen: HU-03
Nombre:	Eliminar Socio
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio debe existir en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona 'Eliminar' en el perfil del socio mediante su ID. 2. El sistema despliega una ventana emergente solicitando confirmación. 3. El Administrador confirma la acción. 4. El sistema remueve el registro (física o lógicamente) de la base de datos. 5. El sistema muestra 'Socio eliminado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	A1: En el paso 3, si el administrador cancela la operación, el socio permanece registrado sin cambios.
Flujos Anormales:	X1: Si el ID no pertenece a ningún socio, muestra 'El socio no existe' y cancela.
Postcondiciones:	El registro del socio es removido y no aparece en las consultas.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que el administrador inició el flujo de eliminación de un socio, Cuando confirma la acción en la ventana emergente, Entonces el sistema elimina el registro y muestra 'Socio eliminado exitosamente'.

Requerimiento Re-estructurado: RF-04 - Consultar Socios

ID: RF-04	Origen: HU-04
Nombre:	Consultar Socios
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador ingresa a la sección 'Consulta de Socios'. 2. El sistema busca los registros vigentes de socios. 3. El sistema renderiza una cuadrícula mostrando: ID, Nombre, Documento, Teléfono, Edad, Entrenador y Rutina.
Flujos Alternativos:	A1: Si el socio no tiene entrenador o rutina asignada, se muestra la etiqueta 'Sin asignar'.
Flujos Anormales:	X1: Si no hay socios registrados, el sistema muestra 'No existen socios registrados'.
Postcondiciones:	El Administrador visualiza el listado completo de socios.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que no hay socios en la base de datos, Cuando el administrador ingresa a la vista de consultas, Entonces el sistema muestra el mensaje 'No existen socios registrados'.

Requerimiento Re-estructurado: RF-05 - Registrar Entrenador

ID: RF-05	Origen: HU-05
Nombre:	Registrar Entrenador
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Sesión de administrador activa.
Flujo Normal:	1. El Administrador accede a Gestión de Entrenadores y pulsa 'Registrar'. 2. El sistema solicita Nombre, Especialidad y Teléfono. 3. El Administrador ingresa los datos y presiona 'Guardar'. 4. El sistema valida que el teléfono cumpla con RN-03. 5. El sistema autogenera un ID único, almacena el entrenador y muestra 'Entrenador registrado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si falta información obligatoria o el teléfono no cumple los 10 dígitos, el sistema impide el registro.
Postcondiciones:	El entrenador queda registrado y disponible para asignaciones.
Criterio Aceptación:	Gherkin: <i>Dado que el administrador llena la ficha de entrenador con datos válidos,</i> <i>Cuando hace clic en guardar,</i> <i>Entonces el sistema almacena el entrenador y genera su ID único.</i>

Requerimiento Re-estructurado: RF-06 - Consultar Entrenadores

ID: RF-06	Origen: HU-06
Nombre:	Consultar Entrenadores
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador solicita ver el listado de entrenadores. 2. El sistema extrae los datos de la tabla entrenadores. 3. El sistema renderiza en pantalla el ID, Nombre, Especialidad y Teléfono de cada profesional.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si no existen entrenadores en el sistema, despliega 'No existen entrenadores registrados'.
Postcondiciones:	Se muestra la lista de profesionales disponibles.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que existen profesionales registrados, Cuando el administrador consulta el módulo, Entonces ve la información exacta de cada uno de ellos.

Requerimiento Re-estructurado: RF-07 - Asignar Entrenador a Socio

ID: RF-07	Origen: HU-07
Nombre:	Asignar Entrenador a Socio
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio y el entrenador deben estar creados previamente.
Flujo Normal:	1. El Administrador ingresa al submódulo de asignaciones. 2. El sistema solicita el ID del socio y el ID del entrenador. 3. El Administrador introduce ambos campos y procesa. 4. El sistema verifica la existencia de ambos IDs. 5. El sistema guarda el vínculo y muestra 'Entrenador asignado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si el socio no existe, informa el error y aborta. X2: Si el entrenador no existe, informa el error y aborta.
Postcondiciones:	Al consultar al socio, se visualiza su entrenador asignado.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que el socio ID 10 y el entrenador ID 2 existen, Cuando el administrador los vincula, Entonces el sistema guarda la asignación y muestra el mensaje de éxito.

Requerimiento Re-estructurado: RF-08 - Crear Rutina

ID: RF-08	Origen: HU-08
Nombre:	Crear Rutina
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Sesión activa.
Flujo Normal:	1. El Administrador abre el formulario de creación de rutinas. 2. El sistema solicita Nombre, Descripción, Duración y Nivel. 3. El Administrador completa los campos y presiona 'Crear'. 4. El sistema valida los datos de duración y nivel permitidos. 5. El sistema asigna un ID único, almacena el plan y muestra 'Rutina creada exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si falta información obligatoria o algún dato es inválido, el sistema cancela la creación. X2: Si el ID de rutina de alguna forma se duplica, muestra mensaje de error.
Postcondiciones:	La rutina queda almacenada en el catálogo disponible.
Criterio Aceptación:	Gherkin: <i>Dado que el administrador introduce un nombre, descripción, duración y nivel válidos,</i> <i>Cuando guarda la rutina,</i> <i>Entonces esta se añade al catálogo general.</i>

Requerimiento Re-estructurado: RF-09 - Modificar Rutina

ID: RF-09	Origen: HU-09
Nombre:	Modificar Rutina
Actores:	Administrador
Precondiciones:	La rutina debe existir.
Flujo Normal:	1. El Administrador busca la rutina mediante su ID único. 2. El sistema recupera y muestra la configuración actual. 3. El Administrador modifica los datos deseados (Nombre, Descripción, Duración, Nivel) y guarda. 4. El sistema valida las reglas de consistencia de datos. 5. El sistema sobrescribe la información manteniendo el ID invariable y muestra 'Rutina actualizada exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si la rutina no existe en base de datos, muestra 'La rutina no existe'. X2: Si algún dato editado es inválido, el sistema bloquea los cambios.
Postcondiciones:	La rutina refleja los nuevos datos en el sistema.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que la rutina ID 3 está guardada, Cuando el administrador cambia su nivel de dificultad, Entonces el sistema guarda el nuevo nivel sin modificar el ID.

Requerimiento Re-estructurado: RF-10 - Asignar Rutina a Socio

ID: RF-10	Origen: HU-10
Nombre:	Asignar Rutina a Socio
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio y la rutina deben existir.
Flujo Normal:	1. El Administrador abre el módulo de asignación de planes. 2. El sistema solicita el ID del socio y el ID de la rutina. 3. El Administrador digita los IDs y solicita guardar. 4. El sistema comprueba la existencia de ambos registros. 5. El sistema efectúa la asignación del plan de entrenamiento y muestra 'Rutina asignada exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si el socio no existe, se impide la asignación y muestra error. X2: Si la rutina no existe, se impide la asignación y muestra error.
Postcondiciones:	El socio queda vinculado al plan de entrenamiento seleccionado.
Criterio Aceptación:	Gherkin: <i>Dado que la rutina ingresada no existe en el sistema,</i> <i>Cuando el administrador intenta asignarla a un socio,</i> <i>Entonces el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.</i>

Requerimiento Re-estructurado: RF-11 - Consultar Rutinas

ID: RF-11	Origen: HU-11
Nombre:	Consultar Rutinas
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador ingresa a la vista del catálogo de rutinas. 2. El sistema lee todos los registros de la tabla rutinas. 3. El sistema muestra ID, Nombre, Descripción, Duración y Nivel de dificultad.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si no hay rutinas creadas, el sistema muestra 'No existen rutinas registradas'.
Postcondiciones:	Se lista el catálogo de entrenamientos en pantalla.
Criterio Aceptación:	Gherkin: <i>Dado que no se han creado planes de entrenamiento,</i> <i>Cuando el administrador abre la consulta de rutinas,</i> <i>Entonces el sistema indica que la lista está vacía.</i>

Requerimiento Re-estructurado: RF-12 - Registrar Pago

ID: RF-12	Origen: HU-12
Nombre:	Registrar Pago
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio relacionado debe estar registrado en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador abre el formulario de registro de recaudos. 2. El sistema solicita ID de cobro, ID del socio, Valor, Fecha y Estado. 3. El Administrador digita los datos, define el estado ('Pagado' o 'Pendiente') y guarda. 4. El sistema verifica que el ID de socio exista de acuerdo a RNF-04. 5. El sistema registra el pago de forma atómica y muestra 'Pago registrado exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si el socio no existe, el sistema cancela la escritura del pago. X2: Si el valor, fecha o estado son inválidos, el sistema despliega el error pertinente.
Postcondiciones:	El pago queda guardado y vinculado al historial del socio.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que el administrador registra un pago para un socio existente, Cuando define el estado como 'Pagado', Entonces el pago se almacena y queda asociado correctamente.

Requerimiento Re-estructurado: RF-13 - Consultar Pagos

ID: RF-13	Origen: HU-13
Nombre:	Consultar Pagos
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador ingresa al módulo de historial financiero. 2. El sistema extrae de forma íntegra los cobros grabados. 3. El sistema dibuja una tabla con: ID de Pago, ID de Socio, Fecha, Valor y Estado.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si la base de datos carece de transacciones, emite 'No existen pagos registrados'.
Postcondiciones:	El historial queda expuesto en pantalla de manera legible.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que existen cobros guardados en el sistema, Cuando el administrador abre el historial de pagos, Entonces el sistema renderiza la información completa en menos de 2 segundos.

Requerimiento Re-estructurado: RF-14 - Registrar Membresía

ID: RF-14	Origen: HU-14
Nombre:	Registrar Membresía
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El socio relacionado debe estar registrado.
Flujo Normal:	1. El Administrador abre la ventana de afiliaciones y membresías. 2. El sistema requiere ID de membresía, ID de Socio, Tipo, Fecha Inicio, Vencimiento y Estado. 3. El Administrador ingresa los datos respetando la regla RN-05. 4. El sistema valida la presencia del socio y consistencia de fechas. 5. El sistema almacena la membresía asociada al socio y muestra 'Membresía registrada exitosamente'.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si el socio no existe, el sistema aborta el registro. X2: Si la fecha de vencimiento es igual o anterior a la de inicio, bloquea y muestra un error. X3: Si falta información obligatoria, muestra el mensaje de error.
Postcondiciones:	La membresía queda enlazada al socio de forma duradera.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de inicio, Cuando el administrador intenta registrar la membresía, Entonces el sistema impide la operación debido a la regla de negocio.

Requerimiento Re-estructurado: RF-15 - Consultar Membresías Activas

ID: RF-15	Origen: HU-15
Nombre:	Consultar Membresías Activas
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Existen membresías registradas.
Flujo Normal:	1. El Administrador solicita el reporte de membresías vigentes. 2. El sistema escanea la tabla y filtra únicamente los registros con estado igual a 'Activa'. 3. El sistema muestra ID de membresía, ID de Socio, Tipo, Fecha Inicio, Vencimiento y Estado.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si ninguna membresía cumple el estado de activa, muestra 'No existen membresías activas'.
Postcondiciones:	Se expone el reporte exclusivo de los socios con afiliación vigente.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que hay membresías vencidas e inactivas, Cuando el administrador ejecuta la consulta de membresías activas, Entonces el sistema oculta los registros inactivos y muestra solo los vigentes.

Requerimiento Re-estructurado: RF-16 - Generar Reporte de Morosos

ID: RF-16	Origen: HU-16
Nombre:	Generar Reporte de Morosos
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Existen pagos en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona 'Generar reporte de morosos'. 2. El sistema busca pagos 'Pendientes' expirados según RN-04. 3. El sistema asocia dichos pagos con el ID y Nombre del socio correspondiente. 4. El sistema agrupa los resultados para evitar registros duplicados innecesarios por socio. 5. El sistema muestra el ID de socio, Nombre y estado en pantalla.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	X1: Si no hay deudas que cumplan la condición de mora, muestra 'No existen socios morosos'. X2: Si un pago pendiente está asociado a un socio corrupto o inexistente, informa la anomalía.
Postcondiciones:	El reporte consolidado queda generado.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que un socio tiene dos facturas en estado 'Pendiente' con fecha vencida, Cuando el administrador genera el reporte de morosos, Entonces el socio aparece listado una sola vez en el reporte sin duplicaciones.

Requerimiento Re-estructurado: RF-17 - Notificación de Éxito

ID: RF-17	Origen: HU-01 a HU-14
Nombre:	Notificación de Éxito
Actores:	Sistema
Precondiciones:	Operación de escritura completada con éxito.
Flujo Normal:	1. El sistema finaliza de manera satisfactoria el almacenamiento o alteración de datos de un módulo. 2. El sistema interrumpe la pantalla de carga e interactúa con el usuario lanzando una alerta emergente descriptiva que confirma la acción.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	No aplica.
Postcondiciones:	El usuario recibe retroalimentación clara del éxito de la operación.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que una transacción de inserción finalizó correctamente, Cuando el sistema actualiza la base de datos, Entonces se despliega un mensaje afirmativo visible al usuario.

Requerimiento Re-estructurado: RF-18 - Gestión de Errores en Validaciones

ID: RF-18	Origen: Escenarios Negativos
Nombre:	Gestión de Errores en Validaciones
Actores:	Sistema
Precondiciones:	Falla técnica o violación de regla de validación detectada.
Flujo Normal:	1. El sistema detecta una entrada de datos corrupta, incompleta o que viola alguna RN. 2. El sistema interrumpe la persistencia de datos para evitar inconsistencias. 3. El sistema renderiza un mensaje explícito en pantalla detallando la falla de validación específica.
Flujos Alternativos:	No aplica.
Flujos Anormales:	No aplica.
Postcondiciones:	La base de datos se mantiene intacta y libre de datos corruptos.
Criterio Aceptación:	Gherkin: Dado que un dato ingresado rompe los límites del sistema, Cuando el usuario presiona enviar, Entonces la pantalla resalta el campo erróneo y muestra una explicación clara del fallo.

4. Matriz de Trazabilidad Bidireccional Formal (HU <-> RF)

Esta matriz garantiza la cobertura de doble vía para asegurar que ninguna historia quede sin implementar y ningún requisito carezca de justificación de negocio.

Historia de Usuario Origen	Requerimientos Funcionales Destino	Cobertura
HU-01 (Registrar socio)	RF-01, RF-17, RF-18	Completa
HU-02 (Actualizar socio)	RF-02, RF-17, RF-18	Completa
HU-03 (Eliminar socio)	RF-03, RF-17, RF-18	Completa
HU-04 (Consultar socios)	RF-04, RF-18	Completa
HU-05 (Registrar entrenador)	RF-05, RF-17, RF-18	Completa
HU-06 (Consultar entrenadores)	RF-06, RF-18	Completa
HU-07 (Asignar entrenador)	RF-07, RF-17, RF-18	Completa
HU-08 (Crear rutina)	RF-08, RF-17, RF-18	Completa
HU-09 (Modificar rutina)	RF-09, RF-17, RF-18	Completa
HU-10 (Asignar rutina)	RF-10, RF-17, RF-18	Completa
HU-11 (Consultar rutinas)	RF-11, RF-18	Completa
HU-12 (Registrar pago)	RF-12, RF-17, RF-18	Completa
HU-13 (Consultar pagos)	RF-13, RF-18	Completa
HU-14 (Registrar membresía)	RF-14, RF-17, RF-18	Completa
HU-15 (Membresías activas)	RF-15, RF-18	Completa
HU-16 (Reporte de morosos)	RF-16, RF-18	Completa